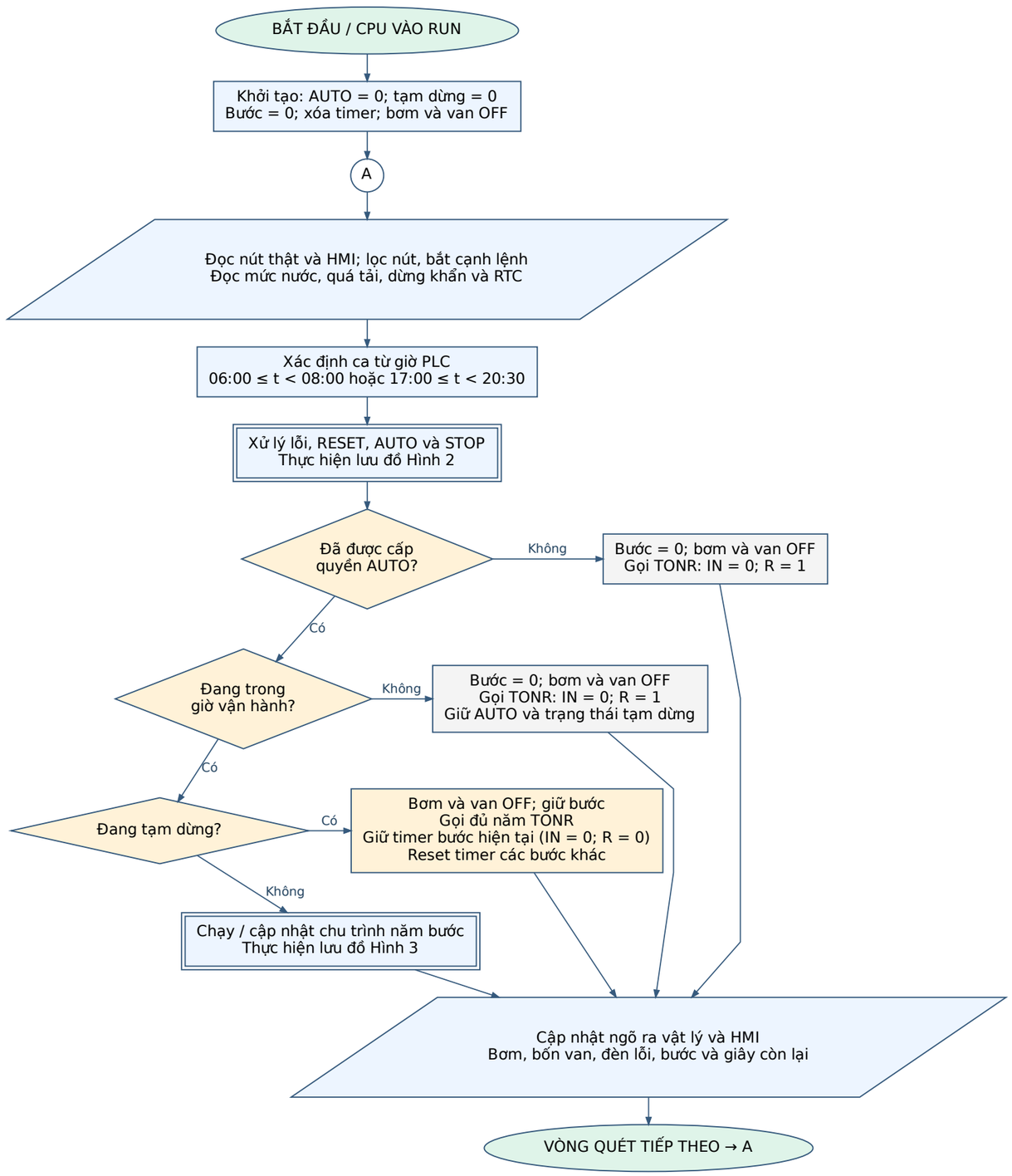
HÌNH 1. LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN TỔNG THỂ

Mỗi vòng quét đều đọc lệnh và kiểm tra bảo vệ; thời gian 10 giây không làm dừng vòng quét.



YÊU CẦU TRONG PHIẾU

- Chọn AUTO để chạy theo giờ PLC.
- Ca sáng: 06:00 đến trước 08:00.
- Ca tối: 17:00 đến trước 20:30.
- Năm bước van, mỗi bước 10 giây.
- Bơm chạy liên tục khi chu trình hoạt động.

CÁCH DỪNG TRONG BẢN PLC

- STOP: tắt bơm/van, giữ bước và thời gian.
- STOP lần hai: tiếp tục bước đang dừng.
- Hết ca: xóa bước và timer, chờ ca sau.
- RESET/TẮT/lỗi: hủy AUTO, về bước 0.
- Lỗi được ghi nhớ đến RESET hợp lệ.
- HMI và nút thật dùng chung trạng thái.

GHI CHÚ KHI ĐỌC

Hình thoi: kiểm tra điều kiện.

Hình chữ nhật: xử lý / cập nhật trạng thái.

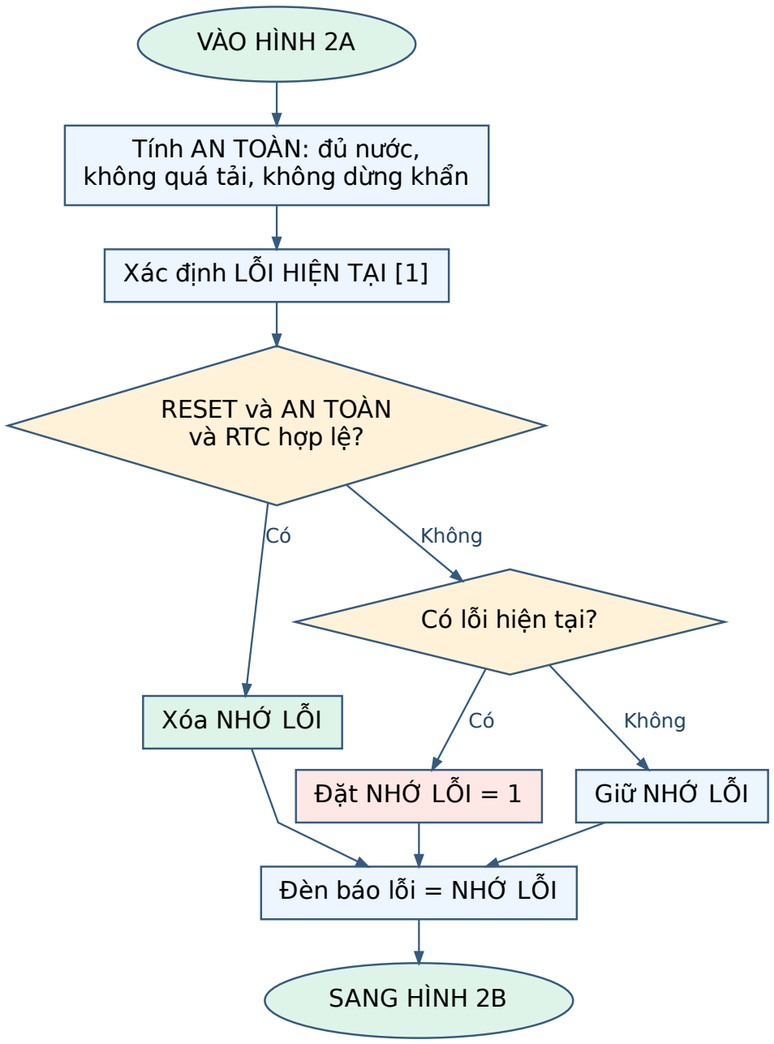
Mũi tên A: trở lại đầu vòng quét tiếp theo.

Vào RUN phải nhả các lệnh ổn định 30 ms trước khi nhận START/STOP mới.

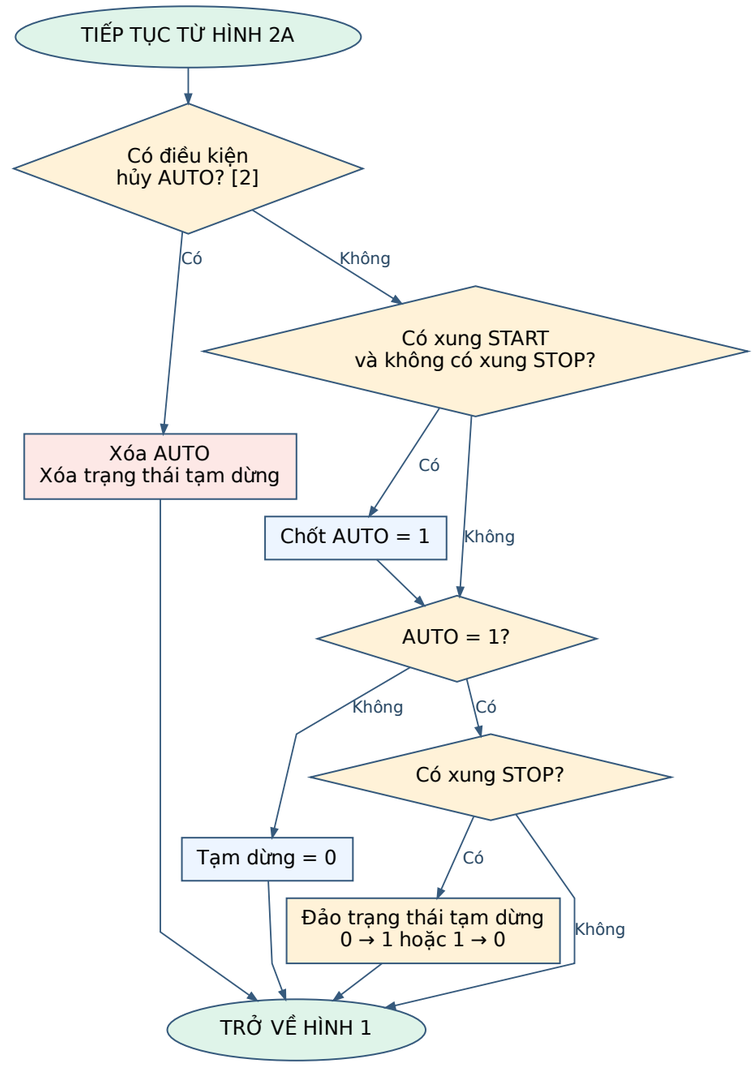
HÌNH 2. XỬ LÝ LỆNH VÀ BẢO VỆ

Thực hiện Hình 2A trước, sau đó Hình 2B; chỉ trả về Hình 1 sau khi cập nhật trạng thái.

2A — XÁC ĐỊNH VÀ GHI NHỚ LỖI



2B — QUYỀN AUTO VÀ TẠM DỪNG



[1] Có lỗi khi thiếu nước, quá tải hoặc dừng khẩn; lỗi đọc RTC được ghi nhớ khi AUTO đang có hoặc vừa xin AUTO.

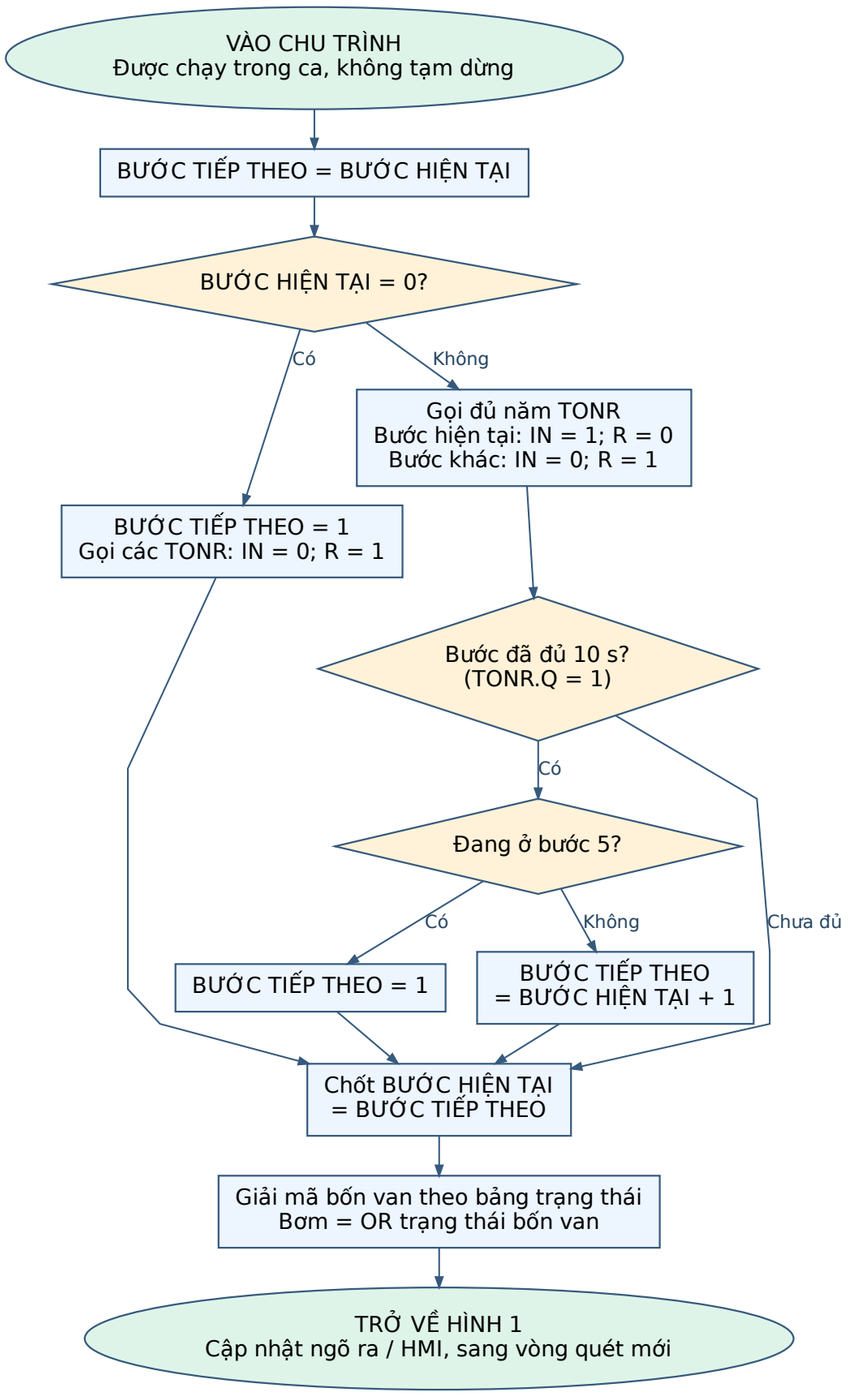
[2] Hủy AUTO khi: vòng quét đầu, TẮT, RESET, mất an toàn, RTC không hợp lệ hoặc còn NHỚ LỖI.

START khi đang tạm dừng không làm tiếp tục. START và STOP cùng vòng quét không khởi động từ trạng thái TẮT.

Giữ RESET vẫn khóa chạy; sau khi nhả phải có lần nhấn START mới. RTC hợp lệ không chứng minh giờ cài đặt đã đúng.

HÌNH 3. THUẬT TOÁN CHU TRÌNH NĂM BƯỚC

Chỉ gọi khi được chạy trong ca và không tạm dừng. Mỗi vòng quét chuyển tối đa một bước.



BẢNG TRẠNG THÁI VAN

Bước	Thời gian	V1	V2	V3	V4
1	10 s	Mở	Đóng	Đóng	Đóng
2	10 s	Mở	Mở	Đóng	Đóng
3	10 s	Mở	Mở	Mở	Đóng
4	10 s	Mở	Mở	Mở	Mở
5	10 s	Đóng	Mở	Đóng	Mở

NGUYÊN TẮC ĐỊNH THỜI

- Bước 5 hoàn thành → quay lại bước 1.
- Chưa đủ 10 s → về vòng quét chính.
- Cả năm TONR đều có PT = T#10s.
- STOP: gọi timer với IN = 0 để giữ ET.
- Hết ca, RESET/TẮT/lỗi: reset timer.
- Bước mới bắt đầu đếm từ lần gọi timer tiếp theo; giữ thứ tự như bản LAD.

Bơm có lệnh ON xuyên suốt năm bước.
Ngoài bước 1–5: bơm và van đều OFF.
Khi dừng hoặc có lỗi, ưu tiên Hình 1.